ELECTRONICS MEASUREMENT GUIDE

# คู่มือและหลักการทำงานของ ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)

เจาะลึกทฤษฎีการวัดสัญญาณไฟฟ้า โครงสร้างวงจรภายใน และขั้นตอนการตั้งค่าปรับแต่งอย่างมืออาชีพ

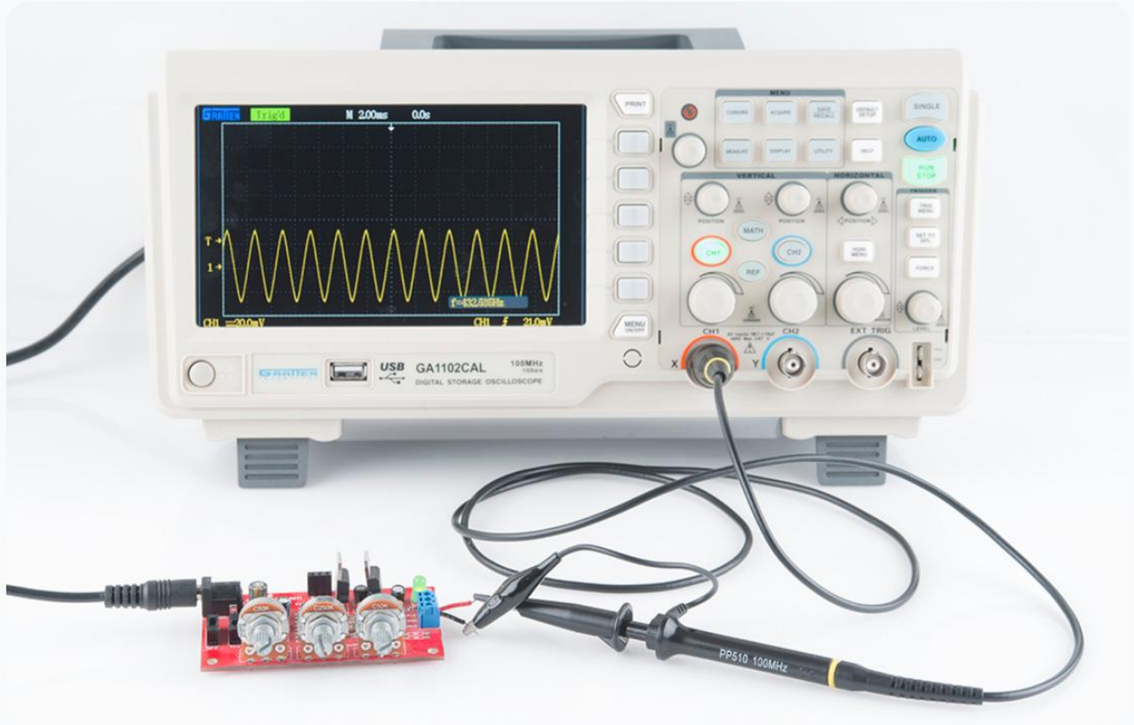
01. INTRODUCTION

# ออสซิลโลสโคปคืออะไร?

เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงผลแรงดันไฟฟ้าออกมาเป็น **กราฟรูปคลื่นตามแกนเวลา (Waveform)** ช่วยให้มองเห็นพฤติกรรมของสัญญาณไฟฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

**แกนแนวตั้ง (Vertical Axis - Y)**
แสดงขนาดแรงดันไฟฟ้า (Voltage)

**แกนแนวนอน (Horizontal Axis - X)**
แสดงเวลา (Time)



02. CLASSIFICATION

# ประเภทของออสซิลโลสโคป

### 1. Analog Oscilloscope

ยิงลำแสงอิเล็กตรอนผ่านหลอด CRT แสดงผลสัญญาณจริงแบบเรียลไทม์

### 2. Digital Storage (DSO)

แปลงสัญญาณเป็นดิจิทัลด้วย ADC บันทึก คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำ

### 3. Mixed Signal (MSO)

รวมช่องอนาล็อกและดิจิทัลลอจิก เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

SECTION 02

# หลักการทำงานภายใน (Working Principles)

การเดินทางของสัญญาณไฟฟ้าจากจุดวัดเข้าสู่ระบบประมวลผลและการแสดงผล

03. ARCHITECTURE

# ขั้นตอนการเดินทางของสัญญาณ (Signal Flow)

**01**

### Signal Input & Probe

รับสัญญาณจากวงจรผ่านโพรบวัด

**02**

### Attenuator / Amp

ปรับลดทอนหรือขยายสัญญาณแนวตั้ง

**03**

### A/D Converter

สุ่มแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัลด้วย ADC

**04**

### Microprocessor

จัดเก็บลงหน่วยความจำและคำนวณ

**05**

### Display Screen

วาดรูปคลื่นบนหน้าจอประสานกับ Trigger

04. PARAMETERS

# พารามิเตอร์หลักในการวัดค่าสัญญาณ

### Peak-to-Peak Voltage (Vpp)

แรงดันสูงสุดจากยอดคลื่นบวกถึงยอดคลื่นลบ

### Frequency (f) & Period (T)

ความถี่และเวลาครบรอบของสัญญาณ $f = 1 / T$

### Rise Time & Fall Time

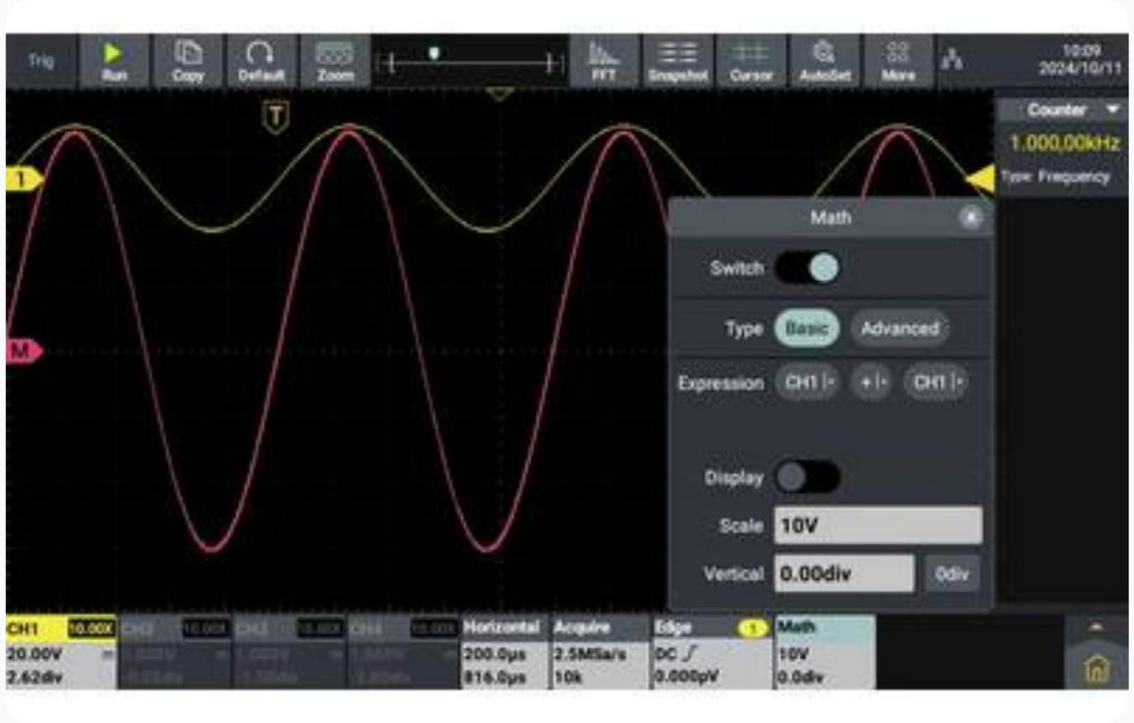
เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนระดับแรงดัน 10% ถึง 90%

### Phase Shift

ความต่างเฟสระหว่างสัญญาณอินพุตและเอาต์พุต

05. PANEL CONTROLS

# การควบคุมหน้าปัดหลัก (Main Control Systems)




**Vertical Control (Volts/Div)**
ปรับขนาดความสูงของรูปคลื่น กำหนดสเกลแรงดันต่อช่อง

**Horizontal Control (Sec/Div)**
ปรับความเร็วฐานเวลา (Timebase) ยืดหรือขยายสัญญาณตามแกนเวลา

**Trigger Control**
กำหนดจุดเริ่มต้นสแกนสัญญาณ เพื่อให้ภาพรูปคลื่นหยุดนิ่งบนหน้าจอ

06. DEEP DIVE

# ทำไมต้องมีระบบ Trigger?

### "ล็อกรูปคลื่นให้หยุดนิ่ง เพื่อการวิเคราะห์ที่แม่นยำ"

หากไม่มีการทริกเกอร์ สโคปจะแสดงรูปคลื่นซ้อนทับกันอย่างรวดเร็วทำให้ภาพวิ่งไม่หยุด การตั้งค่า Trigger Level และ Edge (Rising/Falling) จะสั่งให้เครื่องเริ่มวาดกราฟ ณ จุดแรงดันที่กำหนดเท่านั้น



**Auto Mode:** แสดงผลต่อเนื่องแม้ไม่มีสัญญาณทริกเกอร์

**Normal Mode:** กวาดหน้าจอเฉพาะเมื่อตรงเงื่อนไขทริกเกอร์

**Single Sequence:** จับสัญญาณเพียงครั้งเดียวเมื่อเกิดเหตุการณ์

07. PROBE & CALIBRATION

# สายวัด (Probe) และการ Calibrate สัญญาณ

### 10X Attenuator Probe

ช่วยลดโหลดของวงจรและเพิ่มอิมพีแดนซ์ทางอินพุตเป็น 10 MΩ

### Probe Compensation

ต้องปรับแต่ง C-Trimmer ที่สายโพรบกับสัญญาณ Calibration (Square Wave 1kHz) ก่อนใช้งานทุกครั้ง

### Ground Clip Warning

ระวังการหนีบกาวด์ผิดจุด เพราะอาจทำให้เกิดการลัดวงจรผ่าน Ground ของปลั๊กไฟบ้าน



08. OPERATION

# ขั้นตอนการเริ่มใช้งานเบื้องต้น

1 **เปิดเครื่องและ Calibrate:** เชื่อมต่อโพรบเข้ากับจุด Probe Comp (1kHz 2Vpp) ปรับคลื่นสี่เหลี่ยมให้ตั้งตรงไม่โค้งมน

2 **ต่อสายวัดกับวงจร:** หนีบ Ground Clip ที่จุดกราวด์ของวงจร และนำปลายโพรบไปแตะจุดที่ต้องการวัด

3 **ปรับแต่ง Volts/Div & Sec/Div:** หมุนปรับสเกลแกน Y และ X ให้เห็นคลื่นสัญญาณสมบูรณ์ 1-3 คาบเวลา

4 **ตั้งค่า Trigger & อ่านค่า:** ปรับ Trigger Level ให้สัญญาณหยุดนิ่ง ใช้ฟังก์ชัน Measure หรือ Cursor อ่านค่า Vpp และ Frequency

09. SELECTION GUIDE

# สเปกสำคัญในการเลือกใช้ออสซิลโลสโคป

| พารามิเตอร์ (Specification) | ความหมายและข้อพิจารณา |
| --- | --- |
| **Bandwidth (MHz)** | ความถี่สูงสุดที่วัดได้ ควรเลือกอย่างน้อย 3-5 เท่าของความถี่สัญญาณที่ต้องการวัด |
| **Sampling Rate (GSa/s)** | อัตราการสุ่มสัญญาณ ควรสูงกว่า Bandwidth อย่างน้อย 4-5 เท่า |
| **Memory Depth (pts)** | ความจุหน่วยความจำในการบันทึกรูปคลื่นเมื่อซูมดูรายละเอียด |
| **Channels** | จำนวนช่องสัญญาณอินพุต (ทั่วไปใช้งาน 2 หรือ 4 ช่องสัญญาณ) |

# สรุปการใช้งานออสซิลโลสโคป

การเข้าใจสเกล Volts/Div, Sec/Div และ Trigger จะช่วยให้การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

# Image Sources



https://cdn.sparkfun.com/assets/8/3/c/d/d/52f29d4dce395fe72c8b4569.jpg

Source: learn.sparkfun.com

---



https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/en/003350784II05/image.jpg?x=400&y=400&format=jpg&ex=400&ey=400&align=center

Source: www.conrad.com

---



https://www.sptools.com/media/catalog/product/s/p/sp62505.png?optimize=medium&bg-color=255,255,255&fit=bounds&height=820&width=680&canvas=680:820&format=jpeg

Source: www.sptools.com